91. What is the minimum velocity with which a body of mass m must enter a vertical loop of radius R so that it can complete the loop?

(1) $\sqrt{5gR}$

(2) $\sqrt{gR}$

(3) $\sqrt{2gR}$

(4) $\sqrt{3gR}$

92. If the magnitude of sum of two vectors is equal to the magnitude of difference of the two vectors, the angle between these vectors is

(1) 180°

(2) 0°

(3) 90°

(4) 45°

93. At what height from the surface of earth the gravitation potential and the value of g are -5.4×10^7 J kg^{-2} and 6.0 ms^{-2} respectively ? Take the radius of earth as 6400 km

(1) 2000 km

(2) 2600 km

(3) 1600 km

(4) 1400 km

94. A long solenoid has 1000 turns. When a current of 4A flows through it, the magnetic flux linked with each turn of the solenoid is 4×10^{-3} Wb. The self-inductance of the soleno

(1) 1 H

(2) 4 H

(3) 3 H

(4) 2 H

95. An inductor 20 mH, a capacitor 50 μF and a resistor 40 Ω are connected in series across a source of emf V = 10 sin 340 t. The power loss in A.C. circuit is :

(1) 0.89 W

(2) 0.51 W

(3) 0.67 W

(4) 0.76 W

91. R त्रिज्या के किसी ऊर्ध्वाधर पाश (लूप) में m द्रव्यमान के किसी पिण्ड को किस निम्नतम वेग से प्रवेश करना चाहिए कि वह पाश को पूर्ण कर सके ?

(1) $\sqrt{5gR}$

(2) $\sqrt{gR}$

(3) $\sqrt{2gR}$

(4) $\sqrt{3gR}$

92. यदि दो सदिशों के योग का परिमाण उन दो सदिशों के अन्तर के परिमाण के बराबर है, तो इन सदिशों के बीच कोण है :

(1) 180°

(2) 0°

(3) 90°

(4) 45°

93. पृथ्वी के पृष्ठ से कितनी ऊँचाई पर गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय त्वरण g के मान क्रमशः -5.4×10^7 J kg^{-2} और 6.0 ms^{-2} होते हैं ? पृथ्वी की त्रिज्या 6400 कि.मी. लीजिए :

(1) 2000 कि.मी.

(2) 2600 कि.मी.

(3) 1600 कि.मी.

(4) 1400 कि.मी.

94. किसी लम्बी परिनालिका में फेरों की संख्या 1000 है। जब इस परिनालिका से 4A धारा प्रवाहित होती है, तब इस परिनालिका के प्रत्येक फेरे से संबद्ध चुम्बकीय फ्लक्स 4×10^{-3} Wb होता है। इस परिनालिका का स्व-प्रेरकत्व है :

(1) 1 H

(2) 4 H

(3) 3 H

(4) 2 H

95. किसी स्रोत जिसका emf, V = 10 sin 340 t है, से श्रेणी में 20 mH का प्रेरक, 50 μF का संधारित्र तथा 40 Ω का प्रतिरोधक संयोजित है। इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में शक्ति क्षय है :

(1) 0.89 W

(2) 0.51 W

(3) 0.67 W

(4) 0.76 W

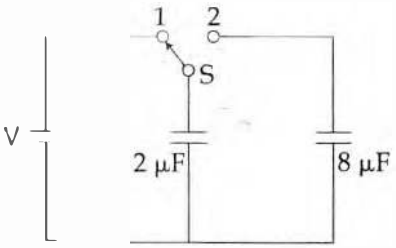
96. Two identical charged spheres suspended from a common point by two massless strings of lengths l, are initially at a distance d ($d << l$) apart because of their mutual repulsion. The charges begin to leak from both the spheres at a constant rate. As a result, the spheres approach each other with a velocity v. Then v varies as a function of the distance x between the spheres, as :

(1) $v \propto x^{-1}$

(2) $v \propto x^{\frac{1}{2}}$

(3) $v \propto x$

(4) $v \propto x^{-\frac{1}{2}}$

97. 

A capacitor of 2 μF is charged as shown in the diagram. When the switch S is turned to position 2, the percentage of its stored energy dissipated is :

(1) 80%

(2) 0%

(3) 20%

(4) 75%

98. A particle moves so that its position vector is given by $\vec{r} = \cos \omega t \, \hat{x} + \sin \omega t \, \hat{y}$. Where ω is a constant.

Which of the following is true ?

(1) Velocity is perpendicular to $\vec{r}$ and acceleration is directed away from the origin.

(2) Velocity and acceleration both are perpendicular to $\vec{r}$.

(3) Velocity and acceleration both are parallel to $\vec{r}$.

(4) Velocity is perpendicular to $\vec{r}$ and acceleration is directed towards the origin.

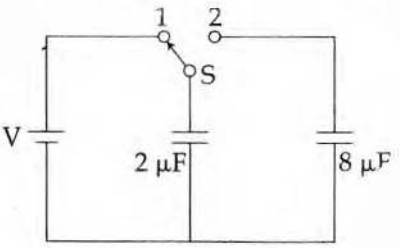
96. किसी उर्ध्वाधर बिन्दु से, लम्बाई l की दो द्रव्यमानहीन डोरियों से निलंबित, दो सर्वसम आवेशित गोले, अन्योन्य प्रतिकर्षण के कारण, आरम्भ में एक-दूसरे से d ($d << l$) दूरी पर हैं। दोनों ही गोलों से एक नियत दर से आवेशों का क्षरण आरम्भ होता है, और इसके परिणामस्वरूप गोले एक दूसरे की ओर वेग v से आते हैं। तब गोलों के बीच की दूरी, x के फलन के रूप में वेग v का विचरण किस रूप में होता है ?

(1) $v \propto x^{-1}$

(2) $v \propto x^{\frac{1}{2}}$

(3) $v \propto x$

(4) $v \propto x^{\frac{1}{2}}$

97. 

आरेख में दर्शाए अनुसार 2 μF धारिता के किसी संधारित्र का आवेशन किया गया है। जब स्विच S को स्थिति 2 पर घुमाया जाता है, तो इसमें संचित ऊर्जा का प्रतिशत क्षय होगा :

(1) 80%

(2) 0%

(3) 20%

(4) 75%

98. कोई कण इस प्रकार गमन करता है कि उसका स्थिति सदिश $\vec{r} = \cos \omega t \, \hat{x} + \sin \omega t \, \hat{y}$ द्वारा निरूपित किया गया है, यहाँ ω एक नियतांक है।

निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ?

(1) वेग $\vec{r}$ के लम्बवत है तथा त्वरण मूल बिन्दु से दूर की ओर निदर्शित है।

(2) वेग और त्वरण दोनों ही $\vec{r}$ के लम्बवत हैं।

(3) वेग और त्वरण दोनों ही $\vec{r}$ के समान्तर हैं।

(4) वेग $\vec{r}$ के लम्बवत है तथा त्वरण मूल बिन्दु की ओर निदर्शित है।

99. From a disc of radius R and mass M, a circular hole of diameter R, whose rim passes through the centre is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disc about a perpendicular axis, passing through the centre ?

(1) $9\ MR^2/32$

(2) $15\ MR^2/32$

(3) $13\ MR^2/32$

(4) $11\ MR^2/32$

100. The ratio of escape velocity at earth (v_e) to the escape velocity at a planet (v_p) whose radius and mean density are twice as that of earth is :

(1) $1 : \sqrt{2}$

(2) $1 : 2$

(3) $1 : 2\sqrt{2}$

(4) $1 : 4$

101. A potentiometer wire is 100 cm long and a constant potential difference is maintained across it. Two cells are connected in series first to support one another and then in opposite direction. The balance points are obtained at 50 cm and 10 cm from the positive end of the wire in the two cases. The ratio of emf's is :

(1) 3 : 2

(2) 5 : 1

(3) 5 : 4

(4) 3 : 4

102. A siren emitting a sound of frequency 800 Hz moves away from an observer towards a cliff at a speed of 15 ms^{-1}. Then, the frequency of sound that the observer hears in the echo reflected from the cliff is :

(Take velocity of sound in air = 330 ms^{-1})

(1) 885 Hz

(2) 765 Hz

(3) 800 Hz

(4) 838 Hz

99. द्रव्यमान M तथा त्रिज्या R की किसी डिस्क से R व्यास का कोई वृत्ताकार छिद्र इस प्रकार काटा जाता है कि उसकी नेमि डिस्क के केन्द्र से गुजरे। डिस्क के शेष भाग का, डिस्क के लम्बवत् उसके केन्द्र से गुजरने वाले अक्ष के परित: जड़त्व आघूर्ण क्या है ?

(1) $9\ MR^2/32$

(2) $15\ MR^2/32$

(3) $13\ MR^2/32$

(4) $11\ MR^2/32$

100. पृथ्वी पर पलायन वेग (v_e) तथा उस ग्रह पर पलायन वेग (v_p) में क्या अनुपात होगा, जिसकी त्रिज्या और औसत घनत्व पृथ्वी की तुलना में दो गुने हैं ?

(1) $1 : \sqrt{2}$

(2) $1 : 2$

(3) $1 : 2\sqrt{2}$

(4) $1 : 4$

101. किसी विभवमापी के तार की लम्बाई 100 से.मी. है तथा इसके सिरों के बीच कोई नियत विभवान्तर बनाए रखा गया है। दो सेलों को श्रेणीक्रम में पहले एक दूसरे की सहायता करते हुए और फिर एक-दूसरे की विपरीत दिशाओं में संयोजित किया गया है। इन दोनों प्रकरणों में शून्य-विक्षेप स्थिति तार के धनात्मक सिरे से 50 से.मी. और 10 से.मी. दूरी पर प्राप्त होती है। दोनों सेलों की emf का अनुपात है :

(1) 3 : 2

(2) 5 : 1

(3) 5 : 4

(4) 3 : 4

102. 800 Hz आवृत्ति की ध्वनि उत्पन्न करने वाला कोई सायरन किसी प्रेक्षक से एक चट्टान की ओर 15 ms^{-1} की चाल से गतिमान है। तब उस ध्वनि की आवृत्ति, जिसे चट्टान से परावर्तित प्रतिध्वनि के रूप में वह प्रेक्षक सुनता है, क्या होगी ? (वायु में ध्वनि की चाल = 330 ms^{-1} लीजिए)

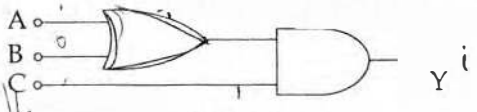
(1) 885 Hz

(2) 765 Hz

(3) 800 Hz

(4) 838 Hz

103. To get output 1 for the following circuit, the correct choice for the input is :



(1) $A = 1, B = 0, C = 1$

(2) $A = 0, B = 1, C = 0$

(3) $A = 1, B = 0, C = 0$

(4) $A = 1, B = 1, C = 0$

104. In a diffraction pattern due to a single slit of width 'a', the first minimum is observed at an angle 30° when light of wavelength 5000 Å is incident on the slit. The first secondary maximum is observed at an angle of :

(1) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

(2) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

(3) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(4) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

105. When a metallic surface is illuminated with radiation of wavelength λ, the stopping potential is V. If the same surface is illuminated with radiation of wavelength 2λ, the stopping potential is $\frac{V}{4}$. The threshold wavelength for the metallic surface is :

(1) 3λ

(2) 4λ

(3) 5λ

(4) $\frac{5}{2}\lambda$

106. When an α-particle of mass 'm' moving with velocity 'v' bombards on a heavy nucleus of charge 'Ze', its distance of closest approach from the nucleus depends on m as :

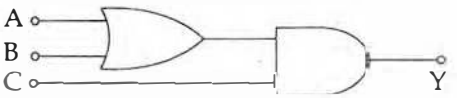
(1) m

(2) $\frac{1}{m}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{m}}$

(4) $\frac{1}{m^2}$

103. नीचे दिए गए परिपथ में, निर्गत 1 प्राप्त करने के लिए निवेश का सही चयन है :



(1) $A = 1, B = 0, C = 1$

(2) $A = 0, B = 1, C = 0$

(3) $A = 1, B = 0, C = 0$

(4) $A = 1, B = 1, C = 0$

104. जब चौड़ाई 'a' की किसी एकल झिरी पर 5000 Å तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतन करता है, तो झिरी के कारण उत्पन्न विवर्तन पैटर्न में 30° के कोण पर पहला निम्निष्ठ दिखाई देता है। पहला द्वितीयक उच्चिष्ठ जिस कोण पर दिखाई देगा, वह है :

(1) $\sin^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

(2) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{4}\right)$

(3) $\sin^{-1}\left(\frac{2}{3}\right)$

(4) $\sin^{-1}\left(\frac{1}{2}\right)$

105. जब किसी धात्विक पृष्ठ को तरंगदैर्घ्य λ के विकिरणों से प्रदीप्त किया जाता है, तो निरोधी विभव V है। यदि इसी पृष्ठ को तरंगदैर्घ्य 2λ के विकिरणों से प्रदीप्त किया जाए, तो निरोधी विभव $\frac{V}{4}$ हो जाता है। इस धात्विक पृष्ठ की देहली तरंगदैर्घ्य है :

(1) 3λ

(2) 4λ

(3) 5λ

(4) $\frac{5}{2}\lambda$

106. जब द्रव्यमान 'm' तथा वेग 'v' से गतिमान कोई α-कण 'Ze' आवेश के किसी भारी नाभिक पर बमबारी करता है, तो उसकी नाभिक से निकटतम उपगमन की दूरी, m पर इस प्रकार निर्भर करती है

(1) m

(2) $\frac{1}{m}$

(3) $\frac{1}{\sqrt{m}}$

(4) $\frac{1}{m^2}$

107. Match the corresponding entries of **column 1** with **column 2**. [Where m is the magnification produced by the mirror]

	Column 1		Column 2
(A)	$m = -2$	(a)	Convex mirror
(B)	$m = -\frac{1}{2}$	(b)	Concave mirror
(C)	$m = +2$	(c)	Real image
(D)	$m = +\frac{1}{2}$	(d)	Virtual image

(1) A→ c and d; B→ b and d; C→ b and c; D→ a and d

(2) A→ b and c; B→ b and c; C→ b and d; D→ a and d

(3) A→ a and c; B→ a and d; C→ a and b; D→ c and d

(4) A→ a and d; B→ b and c; C→ b and d; D→ b and c

108. A particle of mass 10 g moves along a circle of radius 6.4 cm with a constant tangential acceleration. What is the magnitude of this acceleration if the kinetic energy of the particle becomes equal to 8×10^{-4} J by the end of the second revolution after the beginning of the motion ?

(1) $0.2\ m/s^2$

(2) $0.1\ m/s^2$

(3) $0.15\ m/s^2$

(4) $0.18\ m/s^2$

109. A small signal voltage $V(t) = V_0 \sin \omega t$ is applie across an ideal capacitor C :

(1) Current I(t) leads voltage V(t) by 180°.

(2) Current I(t), lags voltage V(t) by 90°.

(3) Over a full cycle the capacitor C does not consume any energy from the voltage source.

(4) Current I(t) is in phase with voltage V(t).

110. A disk and a sphere of same radius but different masses roll off on two inclined planes of the same altitude and length. Which one of the two objects gets to the bottom of the plane first ?

(1) Depends on their masses

(2) Disk

(3) Sphere

(4) Both reach at the same time

107. **कॉलम-1** की संगत प्रविष्टियों का मिलान **कॉलम-2** की प्रविष्टियों से कीजिए। यहाँ 'm' दर्पणों द्वारा उत्पन्न आवर्धन हैं।

	कॉलम - 1		कॉलम - 2
(A)	$m = -2$	(a)	उत्तल दर्पण
(B)	$m = -\frac{1}{2}$	(b)	अवतल दर्पण
(C)	$m = +2$	(c)	वास्तविक प्रतिबिम्ब
(D)	$m = +\frac{1}{2}$	(d)	आभासी प्रतिबिम्ब

(1) A→ c व d; B→ b व d; C→ b व c; D→ a व d

(2) A→ b व c; B→ b व c; C→ b व d; D→ a व d

(3) A→ a व c; B→ a व d; C→ a व b; D→ c व d

(4) A→ a व d; B→ b व c; C→ b व d; D→ b व c

108. 10 g द्रव्यमान का कोई कण 6.4 से.मी. लम्बी त्रिज्या के वृत्त के अनुदिश किसी नियत स्पर्श-रेखीय त्वरण से गति करता है। यदि गति आरम्भ करने के पश्चात दो परिक्रमाएं पूरी करने पर कण की गतिज ऊर्जा 8×10^{-4} J हो जाती है, तो इस त्वरण का परिमाण क्या है ?

(1) $0.2\ m/s^2$

(2) $0.1\ m/s^2$

(3) $0.15\ m/s^2$

(4) $0.18\ m/s^2$

109. कोई लघु सिग्नल वोल्टता $V(t) = V_0 \sin \omega t$ किसी आदर्श संधारित्र C के सिरों पर अनुप्रयुक्त की गयी है :

(1) धारा I(t), वोल्टता V(t) से 180° अग्र है।

(2) धारा I(t), वोल्टता V(t) से 90° पश्च है।

(3) एक पूर्ण चक्र में संधारित्र C वोल्टता स्रोत से कोई ऊर्जा उपभुक्त नहीं करता।

(4) धारा I(t), वोल्टता V(t) की कला में है।

110. कोई डिस्क और कोई गोला, जिनकी त्रिज्याएं समान परन्तु द्रव्यमान भिन्न हैं, समान उन्नतांश और लम्बाई के दो आनत समतलों पर लुढ़कते हैं। इन दोनों पिण्डों में से तली तक पहले कौन पहुँचेगा ?

(1) इनके द्रव्यमानोंपर निर्भर करता है

(2) डिस्क

(3) गोला

(4) दोनों एक ही समय पहुँचेंगे

111. Coefficient of linear expansion of brass and steel rods are α_1 and α_2. Lengths of brass and steel rods are l_1 and l_2 respectively. If $(l_2 - l_1)$ is maintained same at all temperatures, which one of the following relations holds good ?

(1) $\alpha_1 l_1 = \alpha_2 l_2$

(2) $\alpha_1 l_2 = \alpha_2 l_1$

(3) $\alpha_1 l_2^2 = \alpha_2 l_1^2$

(4) $\alpha_1^2 l_2 = \alpha_2^2 l_1$

111. पीतल (ब्रास) और स्टील की छड़ों के अनुदैर्घ्य प्रसार के गुणांक क्रमशः α_1 और α_2 हैं। पीतल और स्टील की छड़ों की लम्बाइयां क्रमशः l_1 और l_2 हैं। यदि $(l_2 - l_1)$ को सभी तापों के लिए समान बनाया जाये, तब नीचे दिए गए संबंधों में से कौन-सा सत्य है ?

(1) $\alpha_1 l_1 = \alpha_2 l_2$

(2) $\alpha_1 l_2 = \alpha_2 l_1$

(3) $\alpha_1 l_2^2 = \alpha_2 l_1^2$

(4) $\alpha_1^2 l_2 = \alpha_2^2 l_1$

112. A astronomical telescope has objective and eyepiece of focal lengths 40 cm and 4 cm respectively. To view an object 200 cm away from the objective, the lenses must be separated by a distance :

(1) 54.0 cm

(2) 37.3 cm

(3) 46.0 cm

(4) 50.0 cm

112. किसी खगोलीय दूरबीन के अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियां क्रमशः 40 से.मी. और 4 से.मी. हैं। अभिदृश्यक से 200 से.मी. दूर स्थित किसी बिम्ब को देखने के लिए, दोनों लेंसों के बीच की दूरी होनी

(1) 54.0 से.मी.

(2) 37.3 से.मी.

(3) 46.0 से.मी.

(4) 50.0 से.मी.

113. A uniform circular disc of radius 50 cm at rest is free to turn about an axis which is perpendicular to its plane and passes through its centre. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2.0 rad s^{-2}. Its net acceleration in ms^{-2} at the end of 2.0 s is approximately :

(1) 3.0

(2) 8.0

(3) 7.0

(4) 6.0

113. विरामावस्था में स्थित 50 से.मी. त्रिज्या की कोई एकसमान वृत्ताकार डिस्क अपने तल के लम्बवत् और केन्द्र से गुजरने वाले अक्ष के परितः घूमने के लिए स्वतंत्र है। इस डिस्क पर कोई बल आघूर्ण कार्य करता है, जो इसमें 2.0 rad s^{-2} का नियत कोणीय त्वरण उत्पन्न कर देता है। 2.0 s के पश्चात ms^{-2} में इसका नेट त्वरण होगा लगभग

(1) 3.0

(2) 8.0

(3) 7.0

(4) 6.0

114. A refrigerator works between 4°C and 30°C. It is required to remove 600 calories of heat every second in order to keep the temperature of the refrigerated space constant. The power required is : (Take 1 cal = 4.2 Joules)

(1) 2365 W

(2) 2.365 W

(3) 23.65 W

(4) 236.5 W

114. कोई रेफ्रिजरेटर 4°C और 30°C के बीच कार्य करता है। प्रशीतन किए जाने वाले स्थान का ताप नियत रखने के लिए 600 कैलोरी ऊष्मा को प्रति सेकण्ड बाहर निकालना आवश्यक होता है। इसके लिए आवश्यक शक्ति चाहिए :
(1 cal = 4.2 Joules लीजिए)

(1) 2365 W

(2) 2.365 W

(3) 23.65 W

(4) 236.5 W

115. A gas is com ressed isothermally to half its initial volume. The same gas is compressed separately through an adiabatic process until its volume is again reduced to half. Then :

(1) Which of the case (whether compression through isothermal or through adiabatic process) requires more work will depend upon the atomicity of the gas.

(2) Compressing the gas isothermally will require more work to be done.

(3) Compressing the gas through adiabatic process will require more work to be done.

(4) Compressing the gas isothermally or adiabatically will require the same amount of work.

116. The intensity at the maximum in a Young's double slit experiment is I_0. Distance between two slits is $d = 5\lambda$, where λ is the wavelength of light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance $D = 10\,d$?

(1) $\frac{I_0}{2}$

(2) I_0

117. np (n > 1) are put in a container. The heig each liquid is h. A solid cylinder of length L and density d is put in this container. The cylinder floats with its axis vertical and length pL (p < 1) in the denser liquid. The density d is equal to :

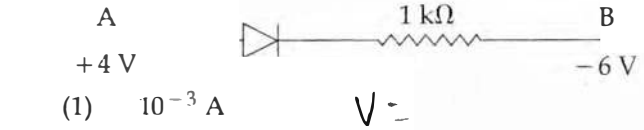
(1) $\{1+(n-1)p\}\rho$

(2) $\{1+(n+1)p\}\rho$

(3) $\{2+(n+1)p\}\rho$

(4) $\{2+(n-1)p\}\rho$

118. Consider the junction diode as ideal. The value of current flowing through AB is :



(1) 10^{-3} A

(2) 0 A

(3) 10^{-2} A

(4) 10^{-1} A

115. किसी गैस को समतापीय रूप से उसके आधे आयतन तव संपीडित किया जाता है। इसी गैस को पृथक रूप से रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा उसके आधे आयतन तक संपीडित किया जाता है तब :

(1) चाहे समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीडित करें अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीडित करें, किस प्रकरण में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी, यह गैस की परमाणुकत पर निर्भर करेगा।

(2) गैस को समतापीय प्रक्रिया द्वारा संपीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

(3) गैस को रुद्धोष्म प्रक्रिया द्वारा संपीडित करने में अधिक कार्य करने की आवश्यकता होगी।

(4) गैस को समतापीय प्रक्रिया अथवा रुद्धोष्म प्रक्रिया दोनों में ही समान कार्य करने की आवश्यकता होगी।

116. यंग के किसी द्वि झिरी प्रयोग में उच्चिष्ठ की तीव्रता I_0 है। दोनों झिरियों के बीच की दूरी $d = 5\lambda$ है, यहाँ λ प्रयोग में उपयोग किए गए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है। किसी एक झिरी के सामने दूरी $D = 10\,d$ पर स्थित पर्दे पर तीव्रता क्या होगी ?

(1) $\frac{I_0}{2}$

(2) I_0

(3) $\frac{I_0}{4}$

(4) $\frac{3}{4} I_0$

117. एक दूसरे में मिश्रित न होने वाले दो द्रव, जिनके घनत्व ρ तथा $n\rho (n > 1)$ हैं, किसी पात्र में भरें हैं। प्रत्येक द्रव की ऊँचाई h है। लम्बाई L और घनत्व d के किसी बेलन को इस पात्र में रखा जाता है। यह बेलन पात्र में इस प्रकार तैरता है, कि इसका अक्ष ऊर्ध्वाधर रहता है तथा इसकी लम्बाई pL (p < 1) सघन द्रव में होती है। घनत्व d का मान है :

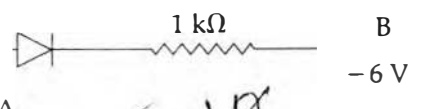
(1) $\{1+(n-1)p\}\rho$

(2) $\{1+(n+1)p\}\rho$

(3) $\{2+(n+1)p\}\rho$

(4) $\{2+(n-1)p\}\rho$

118. संधि डायोड को आदर्श मानकर विचार । AB से प्रवाहित धारा का मान है



(1) 10^{-3} A

(2) 0 A

(3) 10^{-2} A

(4) 10^{-1} A

119. A car is negotiating a curved road of radius R. The road is banked at an angle θ. The coefficient of friction between the tyres of the car and the road is μ_s. The maximum safe velocity on this road is :

(1) $\sqrt{\frac{g}{R^2}\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta}}$

(2) $\sqrt{gR^2\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta}}$

(3) $\sqrt{gR\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta}}$

(4) $\frac{g}{R}\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta}$

120. A long straight wire of radius a carries a steady current I. The current is uniformly distributed over its cross - section. The ratio of the magnetic fields B and B', at radial distances $\frac{a}{2}$ and 2a respectively, from the axis of the wire is :

(1) 4

(2) $\frac{1}{4}$

(3) $\frac{1}{2}$

(4) 1

121. Given the value Rydberg constant is 10^7 m^{-1}, the wave number of the last line of the Balmer series in hydrogen spectrum will be

(1) 2.5×10^7 m^{-1}

(2) 0.025×10^4 m^{-1}

(3) 0.5×10^7 m^{-1}

(4) 0.25×10^7 m^{-1}

122. If the velocity of a particle is $v = At + Bt^2$, where A and B are constants, then the distance travelled by it between 1s and 2s is :

(1) $\frac{A}{2} + \frac{B}{3}$

(2) $\frac{3}{2}A + 4B$

(3) $3A + 7B$

(4) $\frac{3}{2}A + \frac{7}{3}B$

119. कोई कार त्रिज्या R की वक्रित सड़क पर गतिमान है। यह सड़क कोण θ पर झुकी है। कार के टायरों और सड़क के बीच घर्षण-गुणांक μ_s है। इस सड़क पर कार का अधिकतम सुरक्षा वेग है :

(1) $\sqrt{\frac{g}{R^2}\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta}}$

(2) $\sqrt{gR^2\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta}}$

(3) $\sqrt{gR\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta}}$

(4) $\frac{g}{R}\frac{\mu_s + \tan\theta}{1 - \mu_s \tan\theta}$

120. त्रिज्या a के किसी लम्बे सीधे तार से कोई स्थायी धारा I प्रवाहित हो रही है। इस तार की अनुप्रस्थ काट पर धारा एकसमान रूप से वितरित है। तार के अक्ष से त्रिज्य दूरियों $\frac{a}{2}$ और 2a पर क्रमशः चुम्बकीय क्षेत्रों B और B' का अनुपात है :

(1) 4

(2) $\frac{1}{4}$

(3) $\frac{1}{2}$

(4) 1

121. रिडबर्ग नियतांक का मान 10^7 m^{-1} दिया गया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर श्रेणी की अंतिम लाइन की तरंग संख्या होगी :

(1) 2.5×10^7 m^{-1}

(2) 0.025×10^4 m^{-1}

(3) 0.5×10^7 m^{-1}

(4) 0.25×10^7 m^{-1}

122. यदि किसी कण का वेग $v = At + Bt^2$ है, यहाँ A और B स्थिरांक हैं, तो इस कण द्वारा 1s और 2s के बीच चली गयी दूरी है :

(1) $\frac{A}{2} + \frac{B}{3}$

(2) $\frac{3}{2}A + 4B$

(3) $3A + 7B$

(4) $\frac{3}{2}A + \frac{7}{3}B$

123. The angle of incidence for a ray of light at a refracting surface of a prism is 45°. The angle of prism is 60°. If the ray suffers minimum deviation through the prism, the angle of minimum deviation and refractive index of the material of the prism respectively, are :

(1) $30°; \frac{1}{\sqrt{2}}$

(2) $45°; \frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $30°; \sqrt{2}$

(4) $45°; \sqrt{2}$

The molecules of a given mass of a gas have r.m.s. velocity of 200 ms^{-1} at 27°C and 1.0×10^5 Nm^{-2} pressure. When the temperature and pressure of the gas are respectively, 127°C and 0.05×10^5 Nm^{-2}, the r.m.s. velocity of its molecules in ms^{-1} is :

(1) $\frac{100}{3}$

(2) $100\sqrt{2}$

(3) $\frac{400}{\sqrt{3}}$

(4) $\frac{100\sqrt{2}}{3}$

125. An air column, closed at one end and open at the other, resonates with a tuning fork when the smallest length of the column is 50 cm. The next larger length of the column resonating with the same tuning fork is :

(1) 200 cm

(2) 66 7 cm

(3) 100 cm

(4) 150 cm

126. The magnetic susceptibility is negative for :

(1) paramagnetic and ferromagnetic materials

(2) diamagnetic material only

(3) paramagnetic material only

(4) ferromagnetic material only

123 प्रिज़्म के किसी अपवर्तक पृष्ठ पर किसी प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान 45° है। प्रिज़्म कोण का मान 60° है। यदि यह किरण प्रिज़्म से न्यूनतम विचलित होती है, तो न्यूनतम विचलन कोण तथा प्रिज़्म के

(1) $30°; \frac{1}{\sqrt{2}}$

(2) $45°; \frac{1}{\sqrt{2}}$

(3) $30°, \sqrt{2}$

(4) $45°; \sqrt{2}$

124. ताप 27°C और दाब 1.0×10^5 Nm^{-2} पर किसी दिए गए द्रव्यमान की गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल (r.m.s.) वेग 200 ms^{-1} है। जब इस गैस के ताप और दाब क्रमशः 127°C और 0.05×10^5 Nm^{-2} हैं, तो ms^{-1} में इस गैस के अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग है

(1) $\frac{100}{3}$

(2) $100\sqrt{2}$

(3) $\frac{400}{\sqrt{3}}$

(4) $\frac{100\sqrt{2}}{3}$

125. एक सिरे पर बन्द तथा दूसरे सिरे पर खुला कोई वायु स्तम्भ किसी स्वरित्र द्विभुज के साथ उस समय अनुनाद करता है जब इस वायु स्तम्भ की कम-से-कम लम्बाई 50 से.मी. होती है। इसी स्वरित्र द्विभुज के साथ अनुनाद करने वाली स्तम्भ की अगली बड़ी लम्बाई है :

(1) 200 से.मी.

(2) 66.7 से.मी.

(3) 100 से.मी.

(4) 150 से.मी.

126. चुम्बकीय सुग्राहिता ऋणात्मक होती है :

(1) अनुचुम्बकीय और लौह-चुम्बकीय पदार्थों के लिए

(2) केवल प्रतिचुम्बकीय पदार्थ के लिए

(3) केवल अनुचुम्बकीय पदार्थ के लिए

(4) केवल लौह-चुम्बकीय पदार्थ के लिए

127. An electron of mass m and a photon have same energy E. The ratio of de-Broglie wavelengths associated with them is :

(1) $\frac{1}{c}\left(\frac{2m}{E}\right)^{\frac{1}{2}}$

(2) $\frac{1}{c}\left(\frac{E}{2m}\right)^{\frac{1}{2}}$

(3) $\left(\frac{E}{2m}\right)^{\frac{1}{2}}$

(4) $c(2mE)^{\frac{1}{2}}$

(c being velocity of light)

127. द्रव्यमान m के इलेक्ट्रॉन तथा किसी फोटॉन की ऊर्जाएं E एकसमान हैं। इनसे संबद्ध दे-ब्राग्ली तरंगदैर्घ्यों का अनुपात है :

(1) $\frac{1}{c}\left(\frac{2m}{E}\right)^{\frac{1}{2}}$

(2) $\frac{1}{c}\left(\frac{E}{2m}\right)^{\frac{1}{2}}$

(3) $\left(\frac{E}{2m}\right)^{\frac{1}{2}}$

(4) $c(2mE)^{\frac{1}{2}}$

(यहाँ c प्रकाश का वेग है।)

128. A body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force $\vec{F} = (2t\hat{i} + 3t^2\hat{j})N$, where $\hat{i}$ and $\hat{j}$ are unit vectors along x and y axis. What power will be developed by the force at the time t ?

(1) $(2t^3 + 3t^5)$ W

(2) $(2t^2 + 3t^3)$ W

(3) $(2t^2 + 4t^4)$ W

(4) $(2t^3 + 3t^4)$ W

128. 1 kg द्रव्यमान का कोई पिण्ड किसी कालाश्रित बल $\vec{F} = (2t\hat{i} + 3t^2\hat{j})N$, यहाँ $\hat{i}$ और $\hat{j}$, x और y अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश हैं, के अधीन गति आरम्भ करता है, तो समय t पर इस बल द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी ?

(1) $(2t^3 + 3t^5)$ W

(2) $(2t^2 + 3t^3)$ W

(3) $(2t^2 + 4t^4)$ W

(4) $(2t^3 + 3t^4)$ W

129. The charge flowing through a resistance R varies with time t as $Q = at - bt^2$, where a and b are positive constants. The total heat produced in R is :

(1) $\frac{a^3R}{b}$

(2) $6b$

(3) $3b$

(4) $\frac{a^3R}{2b}$

129. किसी प्रतिरोध R से प्रवाहित आवेश का समय t के साथ विचरण $Q = at - bt^2$ के रूप में होता है, जहाँ a तथा b धनात्मक नियतांक हैं। R में उत्पन्न कुल ऊष्मा है :

(2) $6b$

(3) $3b$

(4)

130. A npn transistor is connected in common emitter configuration in a given amplifier. A load resistance of 800 Ω is connected in the collector circuit and the voltage drop across it is 0.8 V. If the current amplification factor is 0.96 and the input resistance of the circuit is 192 Ω, the voltage gain and the power gain of the amplifier will respectively be :

(1) 4, 3.69

(2) 4, 3.84

(3) 3.69, 3.84

(4) 4, 4

130. किसी दिए गए प्रवर्धक में कोई npn ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में संयोजित है। 800 Ω का कोई लोड प्रतिरोध संग्राहक परिपथ में संयोजित है और इसके सिरों पर 0.8 V विभवपात है। यदि धारा प्रवर्धक गुणांक 0.96 है तथा परिपथ का निवेश प्रतिरोध 192 Ω है, तो इस प्रवर्धक की वोल्टता लब्धि तथा शक्ति लब्धि क्रमशः होंगी :

(1) 4, 3.69

(2) 4, 3.84

(3) 3.69, 3.84

(4) 4, 4

131. A piece of ice falls from a height h so that it melts completely. Only one-quarter of the heat produced is absorbed by the ice and all energy of ice gets converted into heat during its fall. The value of h is : [Latent heat of ice is 3.4×10^5 J/kg and $g = 10$ N/kg]

(1) 68 km

(2) 34 km

(3) 544 km

(4) 136 km

131. बर्फ का कोई टुकड़ा ऊँचाई h से इस प्रकार गिरता है कि वह पूर्णत: पिघल जाता है। उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का केवल एक-चौथाई भाग ही बर्फ द्वारा अवशोषित किया जाता है तथा बर्फ की समस्त ऊर्जा इसके गिरते समय ऊष्मा में रूपान्तरित हो जाती है। यदि बर्फ की गुप्त ऊष्मा 3.4×10^5 J/kg तथा $g = 10$ N/kg है, तो ऊँचाई h का मान है :

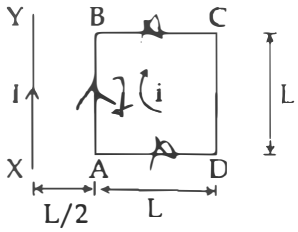
(1) 68 कि.मी.

(2) 34 कि.मी.

(3) 544 कि.मी.

(4) 136 कि.मी.

132. A square loop ABCD carrying a current i, is placed near and coplanar with a long straight conductor XY carrying a current I, the net force on the loop will be :



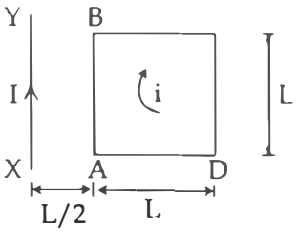
(1) $\frac{\mu_0 IiL}{2\pi}$

(2) $\frac{2\mu_0 Ii}{3\pi}$

(3) $\frac{\mu_0 Ii}{2\pi}$

(4) $\frac{2\mu_0 IiL}{3\pi}$

132. कोई वर्गाकार पाश (लूप) ABCD जिससे धारा i प्रवाहित हो रही है, किसी लम्बे सीधे चालक XY जिससे धारा I प्रवाहित हो रही है के निकट एक ही तल में रखा है। इस पाश पर लगने वाला नेट बल होगा :



(1) $\frac{\mu_0 IiL}{2\pi}$

(2) $\frac{2\mu_0 Ii}{3\pi}$

(3) $\frac{\mu_0 Ii}{2\pi}$

(4) $\frac{2\mu_0 IiL}{3\pi}$

133. A uniform rope of length L and mass m_1 hangs vertically from a rigid support. A block of mass m_2 is attached to the free end of the rope. A transverse pulse of wavelength λ_1 is produced at the lower end of the rope. The wavelength of the pulse when it reaches the top of the rope is λ_2. The ratio λ_2/λ_1 is :

(1) $\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_1}}$

(2) $\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$

(3) $\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_2}}$

(4) $\sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$

133. द्रव्यमान m_1 तथा लम्बाई L की कोई एकसमान रस्सी किसी दृढ़ टेक से ऊर्ध्वाधर लटकी है। इस रस्सी के मुक्त सिरे से द्रव्यमान m_2 का कोई गुटका जुड़ा है। रस्सी के मुक्त सिरे पर तरंगदैर्घ्य λ_1 का कोई अनुप्रस्थ स्पन्द उत्पन्न किया जाता है। यदि रस्सी के शीर्ष तक पहुँचने पर इस स्पन्द की तरंगदैर्घ्य λ_2 हो जाती है। तब अनुपात λ_2/λ_1 का मान है :

(1) $\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_1}}$

(2) $\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}$

(3) $\sqrt{\frac{m_1 + m_2}{m_2}}$

(4) $\sqrt{\frac{m_2}{m_1}}$

134. A black body is at a temperature of 5760 K. The energy of radiation emitted by the body at wavelength 250 nm is U_1, at wavelength 500 nm is U_2 and that at 1000 nm is U_3. Wien's constant, $b = 2.88 \times 10^6$ nmK. Which of the following is **correct** ?

(1) $U_2 > U_1$

(2) $U_1 = 0$

(3) $U_3 = 0$

(4) $U_1 > U_2$

134. कोई कृष्णिका 5760 K ताप पर है। इस पिण्ड द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा, तरंगदैर्घ्य 250 nm पर U_1, तरंगदैर्घ्य 500 nm पर U_2 तथा तरंगदैर्घ्य 1000 nm पर U_3 है। वीन-नियतांक, $b = 2.88 \times 10^6$ nmK है। नीचे दिया गया तापकौन सा संबंध **सही** है ?

$U_2 > U_1$

(2) $U_1 = 0$

$U_3 -$

(3)

(4) $U_1 > U$

135. Out of the following options which one can be used to produce a propagating electromagnetic wave ?

(1) An accelerating charge

(2) A charge moving at constant velocity

(3) A stationary charge

(4) A chargeless particle

135. नीचे दिए गए विकल्पों में से किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है ?

(1) कोई त्वरित आवेश

(2) नियत वेग से गतिमान कोई आवेश

(3) स्थिर आवेश

(4) आवेशहीन कण

136. Which one of the following characteristics is associated with adsorption ?

(1) ΔG and ΔS are negative but ΔH is positive

(2) ΔG is negative but ΔH and ΔS are positive

(3) ΔG, ΔH and ΔS all are negative

(4) ΔG and ΔH are negative but ΔS is positive

136. निम्नलिखित लक्षणों में से कौन सा अधिशोषण से सम्बन्धित है ?

(1) ΔG तथा ΔS ऋणात्मक लेकिन ΔH धनात्मक होता है।

(2) ΔG ऋणात्मक लेकिन ΔH एवं ΔS धनात्मक होते हैं।

(3) ΔG, ΔH एवं ΔS सभी ऋणात्मक होते हैं।

137. The pressure of H_2 required to make the potential of H_2 - electrode zero in pure water at 298 K is :

(1) 10^{-4} atm

(2) 10^{-14} atm

(3) 10^{-12} atm

(4) 10^{-10} atm

137. 298 K पर शुद्ध जल में H_2 - इलेक्ट्रोड का विभव शून्य करने के लिये आवश्यक H_2 दाब है :

(1) 10^{-4} atm

(2) 10^{-14} atm

(3) 10^{-12} atm

(4) 10^{-10} atm

138. The addition of a catalyst during a chemical reaction alters which of the following quantities ?

(1) Activation energy

(2) Entropy

(3) Internal energy

(4) Enthalpy

138. किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक के योग से निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा बदलती है ?

(1) सक्रियण ऊर्जा

(2) ऐन्ट्रॉपी

(3) आंतरिक ऊर्जा

(4) ऐंथैल्पी